

Vaja 63: Meritev spektra z uklonsko mrežico

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	2
2	Naloga	2
3	Meritve	2
4	Enačbe in podatki	3
4.1	Enačbe	3
4.2	Podatki	4
5	Obdelava podatkov	4
5.1	Pravokotni vpad žarkov	4
5.2	Vpad žarkov pod kotom $\varphi = 20^\circ$	4

1 Povzetek vaje

Belo svetlobo iz živosrebrne svetilke smo poslali skozi uklonsko mrežico in opazovali uklonske curke prvega in drugega reda za vijolično, oranžno in zeleno barvo.

2 Naloga

- S spektroskopom na uklonsko mrežico izmeri spekter živosrebrne pare.

3 Meritve

	$\varphi = 0^\circ$			
Red	Levo[°]	Desno[°]	Odmik[°]	Barva
0	176.9	176.9	0	Bela
1	163.1	190.5	13.7	Vijolična
1	157.6	196.0	19.2	Zelena
1	152.3	201.9	24.8	Oranžna
2	148.5	205.5	28.5	Vijolična
2	136.2	217.7	40.8	Zelena
2	119.6	234.6	57.5	Oranžna
	$\varphi = 20^\circ$			
0	156.9	156.9	0	Bela
1	143.0	171.1	13.9/14.2	Vijolična
1	137.7	176.0	19.2/19.1	Zelena
1	132.8	180.9	24.1/24	Oranžna
2	129.6	184.6	27.3/27.7	Vijolična
2	118.8	195.4	38.1/38.5	Zelena
2	/	205.6	-/48.7	Oranžna

Opomba 1: φ pomeni, pod kakšnim kotom glede na curek svetlobe je postavljena uklonska mrežica- 0° pomeni, da je bila postavljena pravokotno na curek svetlobe.

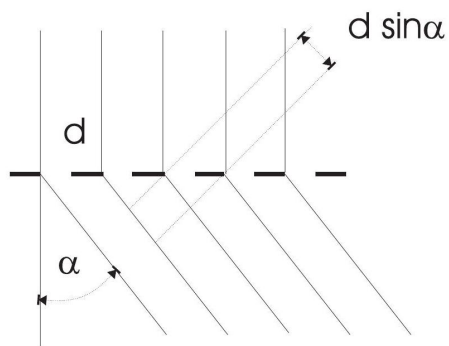
Opomba 2: Pri prvi meritvi je v stolpcu *odmik* zapisan povprečen odmik obeh meritev, pri drugi pa je vsak odmik zapisan posebej.

4 Enačbe in podatki

4.1 Enačbe

Za prvo meritev, kjer je bila uklonska mrežica pravokotna na curek svetlobe (slika 1), smo uporabili preprosto enačbo 1:

$$d \cdot \sin \alpha = n\lambda \quad (1)$$

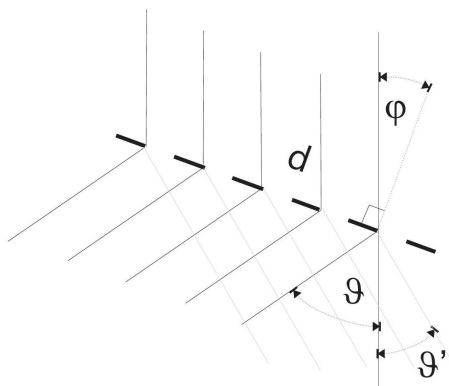


Slika 1: Uklonska mrežica pri pravokotnem vpadu žarkov

Za drugo meritev (slika 2) pa potrebujemo malce drugačno enačbo 2:

$$\begin{aligned} d(\sin(\vartheta' + \varphi) - \sin \varphi) &= n\lambda, \\ d(\sin \varphi + \sin(\vartheta - \varphi)) &= n\lambda, \end{aligned} \quad (2)$$

kjer sta ϑ in ϑ' kota glede na vpadli curek. Pri tem smo pazili na predznak kotov ϑ, ϑ' in φ .



Slika 2: Uklonska mrežica pri poševnem vpadu žarkov

4.2 Podatki

- $d = \frac{1}{600} mm$

5 Obdelava podatkov

5.1 Pravokotni vpad žarkov

Pri vseh izračunih prve meritve smo uporabili povprečje levega in desnega kota. Za izračun valovne dolžine posameznih barv smo uporabili enačbo 1.

Barva	$\lambda(n=1)[nm]$	$\lambda(n=2)[nm]$
Vijolična	395	397
Zelena	548	545
Oranžna	699	703

5.2 Vpad žarkov pod kotom $\varphi = 20^\circ$

Za meritve pri drugem delu smo uporabili enačbo 2.

	Levo		Desno	
Barva	$\lambda(n=1)[nm]$	$\lambda(n=2)[nm]$	$\lambda(n=1)[nm]$	$\lambda(n=2)[nm]$
Vijolična	392	391	403	397
Zelena	547	544	544	549
Oranžna	689	/	686	685